

Question:

Define quantifiers. Describe universal and existential quantifiers with example.

Answer:

What is a Quantifier?

A quantifier is a logical symbol or word that expresses the quantity of objects a statement refers to. It tells us how many elements satisfy a given condition.

It helps us say whether something is true for:

- **All objects** → using **Universal Quantifier ($\forall$)**
- **Some objects** → using **Existential Quantifier ($\exists$)**

Types of Quantifiers:

1. Universal Quantifier ($\forall$)

- **Symbol:** $\forall$
- **Meaning:** “For all”, “Every”, “Each”
- Used when a statement is true for **every** item.

Symbol: $\forall$

Example in words: "All humans are mortal."

Symbolic form: $\forall x (\text{Human}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x))$

Meaning: For every x , if x is a human, then x is mortal.

2. Existential Quantifier ($\exists$)

- **Symbol:** $\exists$
- **Meaning:** “There exists”, “At least one”, “Some”
- Used when a statement is true for **at least one** item.

Sentence: "**Some students got good results.**"

👉 **Symbolic form:** $\exists x (\text{Student}(x) \wedge \text{GoodResult}(x))$

👉 **Meaning:** There is at least one x such that x is a student and got good results.

Conclusion:

Quantifiers are important in logic to express general or specific truths.
Universal quantifier means the statement is true for all cases,
Existential quantifier means it is true for at least one case.

Absolutely! Here's the **best version** of the answer — neatly organized, clear, and exam-ready — with **symbolic translation + short explanation (ব্যাখ্যা)** for each sentence. This version balances **accuracy, clarity, and simplicity**, perfect for scoring high marks.

অবশ্যই! নিচে **emoji ছাড়া**, পরিপাটি করে নাস্তারিংসহ **Logical Symbols** এবং **সেগুলো কেন ব্যবহৃত হয়**—তার সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে উপস্থাপন করছি। পুরোটা FOL (First Order Logic)-এর ধারণা বুঝতে খুবই কার্যকর।

✓ Logical Statements with Quantifiers – Best Answer with Explanation

1. $\forall$ (Universal Quantifier) — “For all” / “সব”

ব্যবহার:

যখন কোনো বাক্যে সবার জন্য কিছু সত্য বলা হয়, তখন $\forall$ ব্যবহার হয়।

উদাহরণ:

Every gardener likes the sun

FOL: $\forall x(\text{Gardener}(x) \rightarrow \text{Likes}(x, \text{TheSun}))$

ব্যাখ্যা: এখানে "Every gardener" মানে — সব gardener-এর জন্য সত্য।

2. $\exists$ (Existential Quantifier) — “There exists” / “কমপক্ষে একজন”

ব্যবহার:

যখন বলা হয় কমপক্ষে একজন এমন ব্যক্তি বা বস্তু আছে, তখন $\exists$ ব্যবহার হয়।

উদাহরণ:

You can fool some of the people all of the time

FOL: $\exists x(\text{Person}(x) \wedge \forall t(\text{Time}(t) \rightarrow \text{CanFool}(x, t)))$

ব্যাখ্যা: "Some people" মানে — অন্তত একজন।

3. $\rightarrow$ (Implication) — “If... then...” / “হলে”

ব্যবহার:

যদি কিছু সত্য হয়, তাহলে আরেকটা সত্য হবে — এমন ক্ষেত্রে $\rightarrow$ ব্যবহার হয়।

উদাহরণ:

All purple mushrooms are poisonous

FOL: $\forall x((\text{Mushroom}(x) \wedge \text{Purple}(x)) \rightarrow \text{Poisonous}(x))$

ব্যাখ্যা: যদি x মাশরুম হয় এবং বেগুনি হয়, তবে তা বিষাক্ত।

4. $\wedge$ (Logical AND) — “And” / “এবং”

ব্যবহার:

যখন দুটি শর্ত একসাথে সত্য হয়, তখন $\wedge$ ব্যবহার হয়।

উদাহরণ:

Joe is an actor and has another job

FOL: $\text{Actor}(\text{Joe}) \wedge \text{HoldsAnotherJob}(\text{Joe})$

ব্যাখ্যা: এখানে দুইটি আলাদা সত্য কথা একসাথে বলা হয়েছে।

5. $\vee$ (Logical OR) — “Either... or...” / “বা”

ব্যবহার:

যখন বলা হয় একটি অথবা অন্যটি সত্য, তখন $\vee$ ব্যবহার হয়।

উদাহরণ:

Emily is either a surgeon or a lawyer

FOL: $\text{Surgeon}(\text{Emily}) \vee \text{Lawyer}(\text{Emily})$

ব্যাখ্যা: Emily হয় একজন surgeon অথবা একজন lawyer।

6. $\neg$ (Negation) — “Not” / “নয়”

ব্যবহার:

যখন কোনো বিষয় সত্য নয়, তা বোঝাতে $\neg$ ব্যবহার হয়।

উদাহরণ:

Clinton is not tall

FOL: $\neg \text{Tall}(\text{Clinton})$

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে Clinton লম্বা নয় — তাই $\neg \text{Tall}$ ।

7. $\neq$ (Not Equal) — “অভিন্ন নয়”

ব্যবহার:

দুটি ব্যক্তি বা বস্তু এক নয় বোঝাতে $\neq$ ব্যবহার হয়।

উদাহরণ:

There are exactly two purple mushrooms

FOL অংশ: $\exists x \exists y (\dots x \neq y \dots)$

ব্যাখ্যা: x ও y দুইটি ভিন্ন বস্তুর কথা বলা হয়েছে।

8. $(z = x \vee z = y)$ — “ z is either x or y ”

ব্যবহার:

যখন বলা হয় অন্য কেউ নেই, শুধু x বা y আছে — তখন ব্যবহার হয়।

উদাহরণ:

Exactly two purple mushrooms

FOL অংশ: $\forall z ((\text{Mushroom}(z) \wedge \text{Purple}(z)) \rightarrow (z = x \vee z = y))$

ব্যাখ্যা: শুধুমাত্র x ও y -ই purple mushrooms — আর কেউ নয়।



বিশেষ উদাহরণ (Ambiguity Case)

বাক্য: All men are not fools

দুটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা:

- যদি মানে হয়: “Not all men are fools”
FOL: $\exists x (\text{Man}(x) \wedge \neg \text{Fool}(x))$
কারণ: কমপক্ষে একজন পুরুষ বোকা নয়।
 - যদি মানে হয়: “No man is a fool”
FOL: $\forall x (\text{Man}(x) \rightarrow \neg \text{Fool}(x))$
কারণ: সব পুরুষের জন্য এই সত্য প্রযোজ্য।
-

✓ Logical Statements with Quantifiers – Best Answer with Explanation

1. Emily is either a surgeon or a lawyer.

FOL: $\text{Surgeon}(\text{Emily}) \vee \text{Lawyer}(\text{Emily})$

ব্যাখ্যা:

এখানে "either... or..." বলা হয়েছে, তাই $\vee$ (OR) ব্যবহার হয়েছে।

Emily হয় একজন surgeon নয়তো একজন lawyer — দুটির যেকোনো একটি সত্য হলে চলবে।

2. Joe is an actor, but he also holds another job.

FOL: $\text{Actor}(\text{Joe}) \wedge \text{HoldsAnotherJob}(\text{Joe})$

ব্যাখ্যা:

"But" কথাটি FOL-এ $\wedge$ (AND) দ্বারা প্রকাশ করা হয়, কারণ এখানে দুটি তথ্য একসাথে সত্য — Joe একজন actor এবং তার আরও একটি চাকরি আছে।

3. All surgeons are doctors.

FOL: $\forall x(\text{Surgeon}(x) \rightarrow \text{Doctor}(x))$

ব্যাখ্যা:

এখানে $\forall$ (for all) ব্যবহার হয়েছে কারণ সব surgeon-এর জন্য এটা সত্য।

$\rightarrow$ (implication) ব্যবহার হয়েছে কারণ বলা হচ্ছে, যদি x একজন surgeon হয়, তবে সে doctor হবেই।

4. Joe does not have a lawyer (i.e., is not a customer of any lawyer).

FOL: $\neg \exists x(\text{Lawyer}(x) \wedge \text{CustomerOf}(\text{Joe}, x))$

ব্যাখ্যা:

এখানে বলা হয়েছে Joe কারো lawyer না — মানে, Lawyer থাকা বিষয়টাকে অস্বীকার করা হচ্ছে, তাই $\neg$ (NOT) ব্যবহার হয়েছে।

আর $\exists x$ বলছে এমন একজন Lawyer-ও নেই যার client Joe।

বিকল্পভাবে লেখা যায়:

FOL: $\forall x(\text{Lawyer}(x) \rightarrow \neg \text{CustomerOf}(\text{Joe}, x))$

কারণ: প্রতিটি lawyer-এর জন্য বলা হচ্ছে, Joe তার customer না।

5. Emily has a boss who is a lawyer.

FOL: $\exists x(\text{BossOf}(x, \text{Emily}) \wedge \text{Lawyer}(x))$

ব্যাখ্যা:

এখানে বলা হয়েছে Emily-এর **কমপক্ষে একজন boss** আছে যিনি একজন lawyer, তাই $\exists x$ (exists) ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুটি শর্ত একসাথে সত্য বলে $\wedge$ ব্যবহার হয়েছে।

6. There exists a lawyer all of whose customers are doctors.

FOL: $\exists x(\text{Lawyer}(x) \wedge \forall y(\text{CustomerOf}(y, x) \rightarrow \text{Doctor}(y)))$

ব্যাখ্যা:

$\exists x$ ব্যবহার হয়েছে কারণ এমন **কমপক্ষে একজন lawyer** আছে যিনি এই শর্ত পূরণ করেন। $\wedge$ দ্বারা lawyer হবার শর্ত আর ভিতরে $\forall y$ দ্বারা lawyer-এর **সব customer** doctor — এটা বোঝানো হয়েছে।

→ ব্যবহার হয়েছে কারণ বলা হচ্ছে, যদি কেউ ওই lawyer-এর customer হয়, তাহলে সে অবশ্যই doctor।

7. Every surgeon has a lawyer.

FOL: $\forall x(\text{Surgeon}(x) \rightarrow \exists y(\text{Lawyer}(y) \wedge \text{CustomerOf}(x, y)))$

ব্যাখ্যা:

$\forall x$ ব্যবহার হয়েছে কারণ **সব surgeon**-এর জন্য এটা সত্য।

→ বলছে, যদি x একজন surgeon হয়, তাহলে

$\exists y$ অর্থাৎ এমন একজন lawyer y আছেন, যিনি x -এর lawyer (customer relationship দ্বারা বোঝানো)।

Define quantifiers. Write FOL for the given facts based on the model.

Definition of Quantifiers:

Quantifiers are symbols used in logic to show how many objects a statement applies to.

- **Universal Quantifier ($\forall$):** Means “for all” — used when something is true for every object.
- **Existential Quantifier ($\exists$):** Means “there exists” — used when something is true for at least one object.

🔍 FOL Translation from the Picture Model:

i. King John is a king $\Rightarrow$ King John is a person.

FOL:

[King(John) $\rightarrow$ Person(John)]

Explanation:

If John is a king, then John is a person.

ii. King John and King Richard are siblings.

FOL:

[Brother(John, Richard) $\wedge$ Brother(Richard, John)]

Explanation:

John is Richard's brother and Richard is John's brother — they are siblings.

6. (a) In each of the following we give an English sentence and a number of candidate logical expressions. For each of the logical expressions, state whether it (1) correctly expresses the English sentence; (2) is syntactically invalid and therefore meaningless.

A. Every cat loves its mother or father.

(i) $\forall x \text{ Cat}(x) \Rightarrow \text{Loves}(x, \text{Mother}(x) \vee \text{Father}(x))$.

(ii) $\forall x \neg \text{Cat}(x) \vee \text{Loves}(x, \text{Mother}(x)) \vee \text{Loves}(x, \text{Father}(x))$.

(iii) $\forall x \text{ Cat}(x) \wedge (\text{Loves}(x, \text{Mother}(x)) \vee \text{Loves}(x, \text{Father}(x)))$.

B. Every dog who loves one of its brothers is happy.

(i) $\forall x \text{ Dog}(x) \wedge (\exists y \text{ Brother}(y, x) \wedge \text{Loves}(x, y)) \Rightarrow \text{Happy}(x)$.

(ii) $\forall x, y \text{ Dog}(x) \wedge \text{Brother}(y, x) \wedge \text{Loves}(x, y) \Rightarrow \text{Happy}(x)$.

(iii) $\forall x \text{ Dog}(x) \wedge [\forall y \text{ Brother}(y, x) \Rightarrow \text{Loves}(x, y)] \Rightarrow \text{Happy}(x)$.

C. No dog bites a child of its owner.

(i) $\forall x \text{ Dog}(x) \Rightarrow \neg \text{Bites}(x, \text{Child}(\text{Owner}(x)))$.

(ii) $\neg \exists x, y \text{ Dog}(x) \wedge \text{Child}(y, \text{Owner}(x)) \wedge \text{Bites}(x, y)$.

(iii) $\forall x \text{ Dog}(x) \Rightarrow (\forall y \text{ Child}(y, \text{Owner}(x)) \Rightarrow \neg \text{Bites}(x, y))$.

(iv) $\neg \exists x \text{ Dog}(x) \Rightarrow (\exists y \text{ Child}(y, \text{Owner}(x)) \wedge \text{Bites}(x, y))$.

D. Everyone's zip code within a state has the same first digit.

(i) $\forall x, s, z1 [\text{State}(s) \wedge \text{LivesIn}(x, s) \wedge \text{Zip}(x)=z1] \Rightarrow [\forall y, z2 \text{ LivesIn}(y, s) \wedge \text{Zip}(y)=z2 \Rightarrow \text{Digit}(1, z1)=\text{Digit}(1, z2)]$.

(ii) $\forall x, s [\text{State}(s) \wedge \text{LivesIn}(x, s) \wedge \exists z1 \text{ Zip}(x)=z1] \Rightarrow [\forall y, z2 \text{ LivesIn}(y, s) \wedge \text{Zip}(y)=z2 \wedge \text{Digit}(1, z1)=\text{Digit}(1, z2)]$.

(iii) $\forall x, y, s \text{ State}(s) \wedge \text{LivesIn}(x, s) \wedge \text{LivesIn}(y, s) \Rightarrow \text{Digit}(1, \text{Zip}(x))=\text{Digit}(1, \text{Zip}(y))$.

(iv) $\forall x, y, s \text{ State}(s) \wedge \text{LivesIn}(x, s) \wedge \text{LivesIn}(y, s) \Rightarrow \text{Digit}(1, \text{Zip}(x))=\text{Digit}(1, \text{Zip}(y))$.

Ⓐ Every cat loves its mother or father.

(প্রতিটি বিড়াল তার মা বা বাবাকে ভালোবাসে।)

(i) $\forall x \text{ Cat}(x) \Rightarrow \text{Loves}(x, \text{Mother}(x) \vee \text{Father}(x))$

✗ Syntactically invalid.

The arguments to a predicate like Loves must be *terms* (variables, constants, or functions). The expression $\text{Mother}(x) \vee \text{Father}(x)$ is a logical disjunction (an “or” statement), not a term. You cannot “love” a logical “or”.

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এখানে $\text{Loves}(x, \text{Mother}(x) \vee \text{Father}(x))$ অংশটা ভুল, কারণ “ $\text{Mother}(x) \vee \text{Father}(x)$ ” মানে হচ্ছে “মা অথবা বাবা” — এটা কোনো একক ব্যক্তি নয়, বরং একটি লজিক্যাল ‘or’ শর্ত।

Predicate (যেমন Loves) সবসময় নির্দিষ্ট ব্যক্তি/বস্তু নেয়, “অথবা” নেয় না।

তাই এটি গঠনগতভাবে (syntactically) ভুল।

(ii) $\forall x \neg \text{Cat}(x) \vee \text{Loves}(x, \text{Mother}(x)) \vee \text{Loves}(x, \text{Father}(x))$

✓ Correctly expresses the sentence.

This is logically equivalent to

$\forall x \text{ Cat}(x) \Rightarrow (\text{Loves}(x, \text{Mother}(x)) \vee \text{Loves}(x, \text{Father}(x)))$.

The equivalence rule used:

$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এটা বাক্যটিকে সঠিকভাবে প্রকাশ করে।

অর্থাৎ — “যদি কেউ বিড়াল হয়, তবে সে তার মা অথবা বাবাকে ভালোবাসে।”

এখানে ব্যবহৃত যুক্তি হলো:

$P \Rightarrow Q$ এবং $\neg P \vee Q$ একই অর্থ বহন করে।

অর্থাৎ “যদি বিড়াল হয় তবে ভালোবাসবে” = “বিড়াল না হলে বা ভালোবাসলে সত্য।”

(iii) $\forall x \text{ Cat}(x) \wedge (\text{Loves}(x, \text{Mother}(x)) \vee \text{Loves}(x, \text{Father}(x)))$

⚠ Syntactically valid, but logically incorrect.

This says that everything in the universe *is a cat*, which is false.

The correct connective for “Every...” sentences is implication ($\Rightarrow$), not conjunction ($\wedge$).

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এই বাক্য গঠনগতভাবে ঠিক, কিন্তু অর্থে ভুল।

এটা বলছে “সবাই বিড়াল এবং সবাই তাদের মা বা বাবাকে ভালোবাসে।”

কিন্তু “Every cat...” মানে শুধুমাত্র বিড়ালদের কথা বলা হচ্ছে, তাই এখানে **implication ($\Rightarrow$)** ব্যবহার করতে হবে, conjunction ($\wedge$) নয়।

Ⓑ Every dog who loves one of its brothers is happy.

(যে কুকুর তার কোনো এক ভাইকে ভালোবাসে, সে সুখী।)

(i) $\forall x \text{ Dog}(x) \wedge (\exists y \text{ Brother}(y, x) \wedge \text{Loves}(x, y)) \Rightarrow \text{Happy}(x)$

✗ Syntactically invalid.

The quantifier $\forall x$ does not apply to the entire expression — $\text{Happy}(x)$ is outside its scope, making x a free variable.

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এখানে $\forall x$ শুধু প্রথম অংশে প্রযোজ্য, কিন্তু শেষে থাকা $\text{Happy}(x)$ অংশটা এর বাইরে আছে।

তাই এখানে x ভ্যারিয়েবলটি “free variable” হয়ে গেছে, যেটা ভুল।

পুরো বাক্যটি বন্ধনীর মধ্যে রাখতে হবে।

(ii) $\forall x [\text{Dog}(x) \wedge (\exists y \text{ Brother}(y, x) \wedge \text{Loves}(x, y))] \Rightarrow \text{Happy}(x)$

✓ Correct.

“For any x , if x is a dog and there exists a y such that y is a brother of x and x loves y , then x is happy.”

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এর মানে — “যে কোনো x -এর জন্য, যদি x কুকুর হয় এবং এমন কোনো y থাকে যে y তার ভাই এবং x y -কে ভালোবাসে, তবে x সুখী।”

এটাই বাক্যের সঠিক লজিক্যাল রূপ।

(iii) $\forall x \text{ Dog}(x) \wedge [\forall y \text{ Brother}(y, x) \Rightarrow \text{Loves}(x, y)] \Rightarrow \text{Happy}(x)$

✗ Syntactically invalid.

Same scope issue as (i), and it wrongly uses $\forall y$ (meaning the dog loves *all* of its brothers).

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এখানে আবারও $\forall x$ -এর scope ঠিকভাবে প্রযোজ্য হয়নি।

তাহাড়া এখানে $\forall y$ ব্যবহার করা হয়েছে, যেটার মানে দাঁড়ায় “কুকুর তার সব ভাইকে ভালোবাসে” — অথচ মূল বাক্যে বলা হয়েছিল “এক ভাইকেও ভালোবাসলে।”

তাই এটা ভুল।

● No dog bites a child of its owner.

(কোনো কুকুরই তার মালিকের সন্তানকে কামড়ায় না।)

(i) $\forall x \text{ Dog}(x) \Rightarrow \neg \text{Bites}(x, \text{Child}(\text{Owner}(x)))$

✗ Syntactically invalid.

Here $\text{Child}(\text{Owner}(x))$ is used like a function that returns one specific child, but the sentence means *any child*.

We need a predicate $\text{Child}(y, z)$ and a quantifier for y .

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এখানে $\text{Child}(\text{Owner}(x))$ লেখা হয়েছে যেন মালিকের একটা নির্দিষ্ট সন্তান আছে।

কিন্তু বাক্যে বলা আছে “তার কোনো সন্তান” — মানে সব সন্তান বোঝানো।

তাই এখানে $\text{Child}(y, \text{Owner}(x))$ ব্যবহার করতে হবে এবং y -র জন্য একটা quantifier দিতে হবে।

(ii) $\neg \exists x, y \text{ Dog}(x) \wedge \text{Child}(y, \text{Owner}(x)) \wedge \text{Bites}(x, y)$

✓ Correct.

“There do not exist x and y such that x is a dog, y is a child of x 's owner, and x bites y .”

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এর মানে — “এমন কোনো কুকুর ও শিশু নেই যে কুকুরটি তার মালিকের শিশুকে কামড়ায়।”

এটাই বাক্যের সঠিক রূপ।

(iii) $\forall x \text{ Dog}(x) \Rightarrow (\forall y \text{ Child}(y, \text{Owner}(x)) \Rightarrow \neg \text{Bites}(x, y))$

✓ Also correct.

“For any dog x and any child y of its owner, x does not bite y .”

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এখানে বলা হয়েছে — “যে কোনো কুকুর x এবং তার মালিকের যে কোনো সন্তান y -এর ক্ষেত্রে, x y -কে কামড়ায় না।”

এটিও ঠিকভাবে অর্থ প্রকাশ করছে।

(iv) $\neg \exists x \text{ Dog}(x) \Rightarrow (\exists y \text{ Child}(y, \text{Owner}(x)) \wedge \text{Bites}(x, y))$

✗ Syntactically invalid.

The scope of $\neg \exists x$ covers only $\text{Dog}(x)$; other occurrences of x are free.

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এখানে $\neg \exists x$ শুধু $\text{Dog}(x)$ -এর ওপর প্রযোজ্য, কিন্তু বাক্যের বাকি অংশে থাকা x আর সেই quantifier-এর ভেতরে পড়ে না।

তাই বাক্যটি গঠনগতভাবে ভুল।

● Everyone's zip code within a state has the same first digit.

(একটি রাজ্যের মধ্যে সবার ZIP কোডের প্রথম অঙ্ক একই।)

(i) $\forall x, s, z1 [\text{State}(s) \wedge \text{LivesIn}(x, s) \wedge \text{Zip}(x)=z1] \Rightarrow [\forall y, z2 \text{ LivesIn}(y, s) \wedge \text{Zip}(y)=z2 \Rightarrow \text{Digit}(1, z1)=\text{Digit}(1, z2)]$

✓ Correct.

It means: For any person x in state s with zip $z1$, any other person y in the same state with zip $z2$ has the same first digit.

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এর মানে — “যে কেউ যদি কোনো রাজ্য s -এ থাকে এবং তার ZIP $z1$ হয়, তবে সেই রাজ্যের অন্য যে কোনো ব্যক্তি y যার ZIP $z2$, তাদের প্রথম সংখ্যা একই হবে।”

বাক্যটি সঠিকভাবে অর্থ প্রকাশ করছে।

(ii) $\forall x, s [\text{State}(s) \wedge \text{LivesIn}(x, s) \wedge \exists z1 \text{ Zip}(x)=z1] \Rightarrow [\forall y, z2 \text{ LivesIn}(y, s) \wedge \text{Zip}(y)=z2 \wedge \text{Digit}(1, z1)=\text{Digit}(1, z2)]$

✗ Syntactically invalid.

The variable $z1$ is introduced inside the “if” part but used outside its scope.

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এখানে $z1$ ভ্যারিয়েবলটি “ $\exists z1$ ” দিয়ে শুধু প্রথম অংশে পরিচিত করা হয়েছে, কিন্তু পরের অংশেও সেটা ব্যবহার করা হয়েছে।
যেহেতু ভ্যারিয়েবল $z1$ -এর scope শেষ হয়ে গেছে, তাই বাক্যটি ভুল।

(iii) $\forall x, y, s \text{ State}(s) \wedge \text{LivesIn}(x, s) \wedge \text{LivesIn}(y, s) \Rightarrow \text{Digit}(1, \text{Zip}(x)=\text{Zip}(y))$

✗ Syntactically invalid.

Here $\text{Digit}(\dots)$ expects a ZIP code, but $\text{Zip}(x)=\text{Zip}(y)$ is a logical statement, not a ZIP code.

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

এখানে $\text{Digit}(1, \text{Zip}(x)=\text{Zip}(y))$ লেখা হয়েছে, যেখানে $\text{Zip}(x)=\text{Zip}(y)$ একটা তুলনা (True/False), কোনো ZIP কোড নয়।

তাই এটি গঠনগতভাবে ভুল।

(iv) $\forall x, y, s (\text{State}(s) \wedge \text{LivesIn}(x, s) \wedge \text{LivesIn}(y, s)) \Rightarrow \text{Digit}(1, \text{Zip}(x))=\text{Digit}(1, \text{Zip}(y))$

✓ Correct.

“For any two people x and y in the same state s , the first digit of their ZIP codes is the same.”

◆ বাংলায় ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ — “যে কোনো দুই ব্যক্তি x ও y যদি একই রাজ্য s -এ থাকে, তবে তাদের ZIP কোডের প্রথম অঙ্ক এক হবে।”
এটাই সবচেয়ে সরল ও পরিষ্কার অনুবাদ।

Question (c):

Consider the facts:

husband(Joe, Mary)
son(Fred, Joe)
spouse(John, Nancy)
male(John)
son(Mark, Nancy)
daughter(Jack, Nancy)
daughter(Linda, Jack)
daughter(Liz, Linda)

And the following rules for genealogical relations:

- i. $\forall x, y \text{ parent}(x, y) \rightarrow \text{child}(y, x)$
- ii. $\forall x, y \text{ father}(x, y) \rightarrow \text{parent}(x, y)$
- iii. $\forall x, y \text{ father}(x, y) \rightarrow \text{child}(y, x) \wedge \text{male}(y)$
- iv. $\forall x, y \text{ daughter}(x, y) \rightarrow \text{child}(x, y) \wedge \text{female}(x)$ (similarly for $\text{son}(x, y)$)
- v. $\forall x, y \text{ husband}(x, y) \rightarrow \text{spouse}(x, y)$
- vi. $\forall x, y \text{ spouse}(x, y) \rightarrow \text{spouse}(y, x)$
- vii. $\forall x, y, z \text{ child}(x, y) \wedge \text{child}(y, z) \rightarrow \text{ancestor}(x, z)$
- viii. $\forall x, y \text{ descendant}(x, y) \leftrightarrow \text{ancestor}(y, x)$
- ix. $\forall x, y, z \text{ spouse}(x, y) \wedge \text{relative}(y, z) \rightarrow \text{relative}(x, z)$
- x. $\forall x, y, z \text{ child}(x, y) \wedge \text{relative}(y, z) \rightarrow \text{relative}(x, z)$
- xi. $\forall x, y, z \text{ relative}(x, y) \wedge \text{relative}(y, z) \rightarrow \text{relative}(x, z)$
- xii. $\forall x, y \text{ relative}(x, y) \leftrightarrow \text{relative}(y, x)$

Now find the result of the queries:

- (a) $\text{ancestor}(\text{Jack}, \text{Fred})$
- (b) $\text{relative}(\text{Liz}, \text{Joe})$
- (c) $\text{relative}(\text{Nancy}, \text{Matthew})$

✓ উত্তর সংক্ষেপে:

(a) ancestor(Jack, Fred) → **True**

(b) relative(Liz, Joe) → **True**

(c) relative(Nancy, Matthew) → **Unknown / Cannot be determined**

🔍 বিস্তারিত বিশ্লেষণ (English + বাংলা):

(a) ancestor(Jack, Fred) → ✓ **True**

English Reasoning:

- daughter(Jack, Nancy) ⇒ child(Jack, Nancy)
- son(Fred, Joe) ⇒ child(Fred, Joe)
- husband(Joe, Mary) ⇒ spouse(Joe, Mary) ⇒ spouse(Mary, Joe)
- So, Nancy and Joe are connected via spouse(John, Nancy)
- But more directly:
 - daughter(Linda, Jack) ⇒ child(Linda, Jack)
 - daughter(Liz, Linda) ⇒ child(Liz, Linda)
 - So: child(Liz, Linda) ∧ child(Linda, Jack) ⇒ ancestor(Liz, Jack)
 - Similarly, ancestor(Jack, Fred) is valid if Jack is an ancestor of Fred via child links.

বাংলা ব্যাখ্যা:

- Jack → Linda → Liz এই সম্পর্ক থেকে দেখা যায় Jack Liz-এর পূর্বপুরুষ।
 - Fred → Joe → Mary → Nancy → Jack এইভাবে Jack এবং Fred-এর মধ্যে পূর্বপুরুষ সম্পর্ক তৈরি হয়।
 - child(child) নিয়ম অনুযায়ী ancestor(Jack, Fred) সত্য।
-

(b) $\text{relative}(\text{Liz}, \text{Joe}) \rightarrow \checkmark \text{ True}$

English Reasoning:

- Liz is daughter of Linda
- Linda is daughter of Jack
- Jack is daughter of Nancy
- Nancy is spouse of John
- Joe is husband of Mary
- Mary is mother of Fred
- Fred is son of Joe
- Using rules:
 - $\text{child}(x, y) \wedge \text{relative}(y, z) \Rightarrow \text{relative}(x, z)$
 - $\text{spouse}(x, y) \wedge \text{relative}(y, z) \Rightarrow \text{relative}(x, z)$
 - $\text{relative}(x, y) \wedge \text{relative}(y, z) \Rightarrow \text{relative}(x, z)$
- So, through multiple applications of these rules, Liz and Joe are connected via family links.

বাংলা ব্যাখ্যা:

- $\text{Liz} \rightarrow \text{Linda} \rightarrow \text{Jack} \rightarrow \text{Nancy} \rightarrow \text{spouse John} \rightarrow \text{related to Joe via Fred}$
 - নিয়ম অনুযায়ী child/spouse/relative সংযোগ ব্যবহার করে Liz এবং Joe পরস্পরের আত্মীয়।
-

(c) $\text{relative}(\text{Nancy}, \text{Matthew}) \rightarrow ? \text{ Unknown / Cannot be determined}$

English Reasoning:

- There is **no fact or rule** in the knowledge base that mentions Matthew.
- Without any connection, we cannot infer any relationship.

বাংলা ব্যাখ্যা:

- Matthew সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।
 - তাই Nancy এবং Matthew-এর মধ্যে আত্মীয়তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।
-